

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Siapa menyiapkan apa sebelum mobilisasi & pemasangan GLD di RU IV Cilacap — dikelompokkan per pihak: LGU/ITB (rekayasa & supervisi), Pertamina RU IV (lokasi, izin, infrastruktur), dan Vendor Instalasi yang ditunjuk Pertamina (eksekusi fisik).

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-PEMBAGIAN/2026-001
Revisi	1.4
Tanggal	30 September 2026
Status	Draf kerja — untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga, RU IV Cilacap
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap

Arah kerja yang sudah diputuskan. Kombinasi **uji chamber gas** (dioperasikan di kantor kilang, non-area proses) dan **instalasi permanen di lokasi non-ATEX** (dibatasi hanya di lokasi yang tidak memerlukan ATEX). Lokasi instalasi permanen sudah dikonfirmasi Pertamina: area aman di **perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU)**, bukan di dalam unit proses. Uji lapangan sementara/non-permanen tidak ditempuh.

Status keseluruhan. Survey lokasi (9–10 Agustus) sudah selesai. Instalasi fisik dan commissioning **belum dimulai** — beberapa item di bawah masih harus ditutup sebelum tanggal mobilisasi dapat ditetapkan.

1. Lokasi & Klasifikasi Area

LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
- Basis desain mounting (pelat mounting U-bolt 2"/DN50), non-invasive — tanpa bor/las SELESAI - Gambar CAD (STEP/OBJ) sudah diserahkan ke vendor sebagai acuan fabrikasi SELESAI	- Dokumen klasifikasi area tertulis resmi (HSE/Engineering) untuk titik pasang di perimeter SRU — lokasi sudah pasti, dokumen formal menyusul DALAM PROSES - Penetapan titik pasang detail per unit GLD/CH/Gateway, termasuk rute kabel & tinggi kerja SURVEY ADA, DETAIL BELUM DIKUNCI	- Verifikasi lapangan & shop drawing titik pasang berdasar desain LGU MENUNGGU PENUGASAN - Konfirmasi orientasi bracket (tiang vertikal vs handrail horizontal) sesuai struktur existing di lokasi MENUNGGU VERIFIKASI LAPANGAN

2. Dokumen, Izin & Keselamatan Kerja

LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
- Draft JSA/HSE sebagai acuan awal (belum menggantikan TRA/JSA resmi RU IV) TERSEDIA (DRAFT) - Checklist kesiapan instalasi lengkap sebagai referensi kerja bersama TERSEDIA	- Mengesahkan TRA/JSA spesifik titik pasang (SIMOPS, bahaya listrik 24VDC, kerja tinggi, energize/commissioning) BELUM DISAHKAN - Menerbitkan izin kerja, izin masuk personel, dan surat masuk barang WAJIB SEBELUM MOBILISASI - Menugaskan resmi vendor pelaksana & mengonfirmasi kompetensi kerja di ketinggian vendor tsb PERLU PENUGASAN - Menyepakati daftar kontak PIC (operasi/HSE/control room/IT) & jalur stop-work PERLU DIISI	- Menyediakan personel bersertifikasi kerja di ketinggian & metode kerja aman MENUNGGU PENUGASAN RESMI - Mengikuti toolbox meeting, APD, LOTO, gas test, dan koordinasi control room sesuai prosedur RU IV PERLU RENCANA KERJA - Berpartisipasi dalam pengesahan TRA/JSA sebagai pelaksana fisik MENUNGGU

3. Perangkat, Mekanik & Bracket

LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
Unit GLD (3 unit RU IV + 1 cadangan), firmware & AI on-device sudah siap	Menyetujui metode mounting non-invasive (tanpa bor/las) pada struktur	Fabrikasi & pemasangan fisik bracket sesuai desain & spesifikasi LGU

SIAP, VERIFIKASI PRA-MOBILISASI • Spesifikasi bracket/U-bolt/fastener (ukuran, material anti-korosi) sudah diberikan ke vendor SELESAI • Supervisi teknis/QA selama pemasangan fisik & terminasi elektrik spesifik-GLD SIAP DILAKSANAKAN	existing MENUNGGU KONFIRMASI • Menyediakan akses ke struktur existing yang akan dipakai sebagai titik pasang TERGANTUNG SURVEY DETAIL	MENUNGGU PENUGASAN • Menyediakan alat kerja, kunci, dan fastener sesuai spesifikasi yang diberikan DETAIL FASTENER TERBUKA • Melaksanakan pemasangan fisik GLD & Cluster Head di titik yang sudah ditetapkan BELUM DAPAT DIMULAI
--	---	--

4. Catu Daya & Kabel

LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
• Spesifikasi catu daya 24VDC $\geq 1A$ per unit GLD sudah ditetapkan SELESAI • Terminasi elektrik spesifik-GLD, energize, dan commissioning SIAP DILAKSANAKAN	• Menyediakan titik catu daya 24VDC di lokasi pasang, termasuk proteksi & titik isolasi/LOTO PERLU KONFIRMASI TITIK • Menyediakan jalur kabel dari sumber daya ke titik pasang GLD/CH MENUNGGU KONFIRMASI	• Instalasi fisik jalur kabel, terminasi mekanik, dan identifikasi kabel MENUNGGU PENUGASAN • Menerapkan LOTO selama pekerjaan instalasi kabel & catu daya MENUNGGU RENCANA KERJA

5. Jaringan & Server

LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
• Setup PC server, MQTT broker, adapter MQTT→backend, dan dashboard SIAP DIKONFIGURASI • Router LGU sendiri di lokasi — jaringan field (GLD—CH—Gateway) berjalan independen dari intranet kantor SUDAH DIRANCANG • Uji lokal & acceptance test sebelum serah terima (konfigurasi node/CH/Gateway, broker, backend, dashboard) CHECKLIST HARI-H DISIAPKAN	• Menyediakan PC dedicated fisik dekat Gateway (daya, lokasi aman, akses fisik) MENUNGGU PENGADAAN • Bila dashboard dibuka ke intranet kantor: review keamanan oleh IT RU IV (endpoint API/dashboard saja, NIC kedua) REVIEW FORMAL TERBUKA	

6. Koordinasi & Commissioning Hari-H

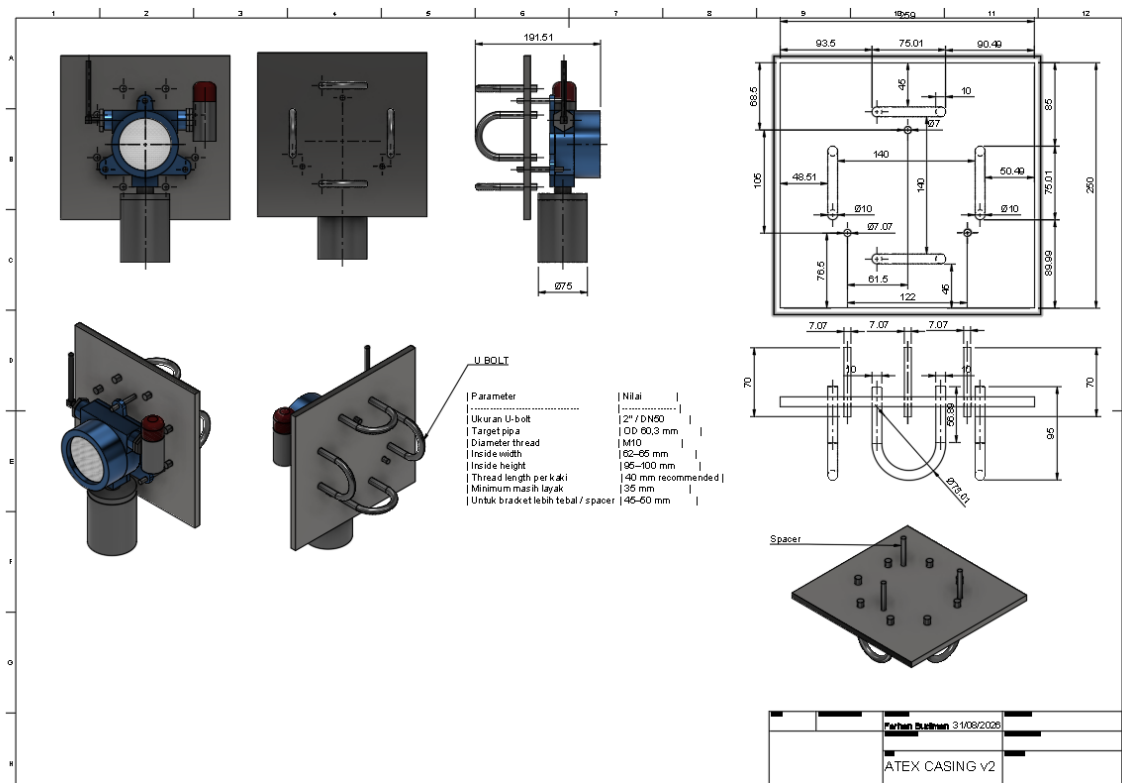
LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
• Memimpin energize & uji fungsional bersama HSE/control room SIAP DILAKSANAKAN • Menyusun kriteria acceptance test (telemetry, alarm/clear, Area+Equipment, rollback) SUDAH	• Menyediakan PIC operasi/HSE/control room saat hari-H PERLU DIISI • Menyetujui rencana energize & uji, serta menandatangani berita acara commissioning MENUNGGU JADWAL	• Hadir sebagai pelaksana fisik hari-H, siap dikoordinasikan LGU/HSE selama commissioning MENUNGGU PENUGASAN

DISUSUN

- Menyerahkan log commissioning, konfigurasi akhir, dan foto titik pasang ke RU IV **SIAP DILAKSANAKAN**

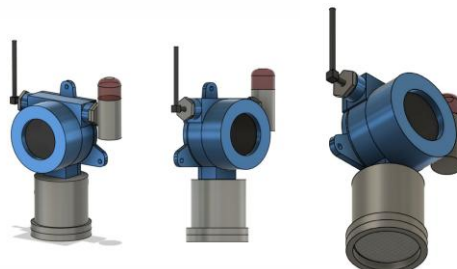
7. Lampiran — Bukti Desain & Kesiapan Fisik

Dua jalur desain casing/enclosure berjalan paralel — jangan disamakan. Casing v2 (bracket U-bolt) adalah desain yang sudah diserahkan ke vendor dan menjadi acuan instalasi Cilacap saat ini. Casing v3 adalah desain cadangan (contingency) yang sedang dikembangkan khusus untuk keperluan sertifikasi ATEX — disiapkan berjaga-jaga apabila v2 tidak lolos pengujian ATEX. V3 masih tahap progress, belum menggantikan v2 untuk instalasi.



Gambar kerja CAD — Bracket Mounting L + U-Bolt ("ATEX Casing v2", Farhan Budiman, 31 Agustus 2026)

Lembar kerja lengkap: 3 pandangan ortografik unit terpasang di bracket, dimensi leher casing ($\varnothing 75\text{mm}$, tinggi 191,51mm), tabel parameter U-bolt (ukuran 2"/DN50 untuk pipa OD 60,3mm, thread M10), pelat mounting 250x250mm dengan opsi spacer. Ini yang sudah diserahkan LGU ke vendor sebagai basis desain — fabrikasi & verifikasi lapangan final tetap tanggung jawab vendor.



Desain Cadangan — “ATEX Casing v3”, Render Isometrik (8 September 2026, progress)

Bukan pengganti desain v2 — ini jalur desain cadangan (contingency) yang disiapkan khusus untuk kebutuhan sertifikasi ATEX, berjaga-jaga apabila desain v2 (bracket di atas) ternyata tidak lolos pengujian ATEX. Desain utama yang berjalan untuk instalasi Cilacap saat ini tetap v2.

Status: dalam progress, belum final.



Pandangan Depan / Samping / Isometrik — ATEX Casing v3 (progress)

Menunjukkan tata letak flange mounting bawah, port antenna, dan port modul alarm pada badan enclosure — iterasi desain yang sedang dikembangkan paralel sbg mitigasi risiko sertifikasi, bukan desain final yang dipakai instalasi.



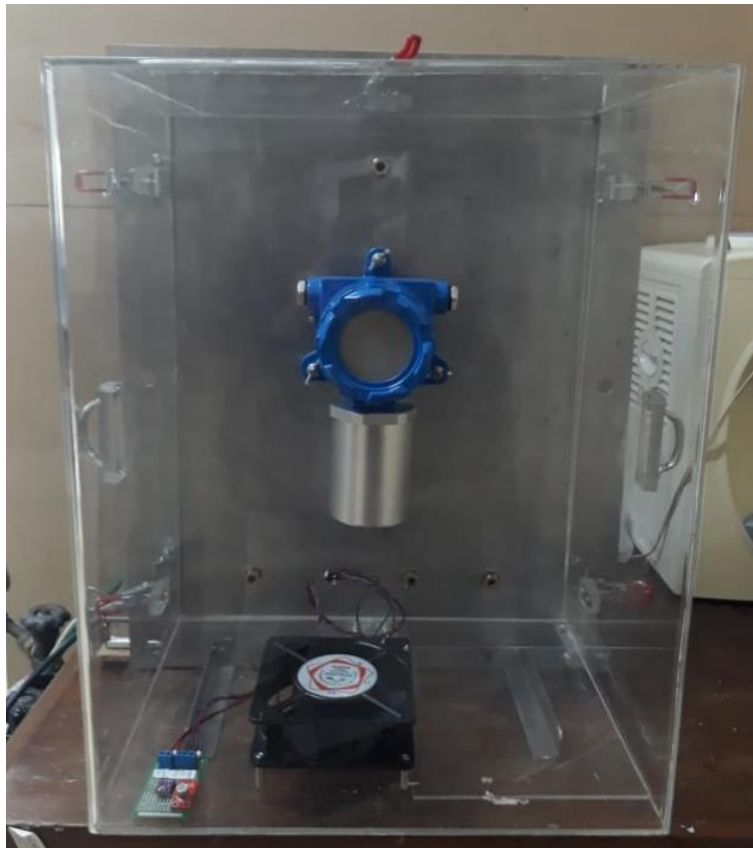
Foto Prototipe Fisik GLD — Hasil Rakitan

Unit GLD nyata (motherboard + modul sensor + tutup mesh + casing + antenna + modul alarm) — sesuai desain CAD casing di atas. Menunjukkan kesiapan unit fisik, bukan render semata.



Tampak Belakang — Flange Mounting

Pelat mounting 4-lubang pada badan casing, sesuai dgn pelat bracket U-bolt pada desain CAD — ini adalah interface fisik yang akan dipakai vendor untuk pemasangan ke struktur existing di lokasi (perimeter SRU).



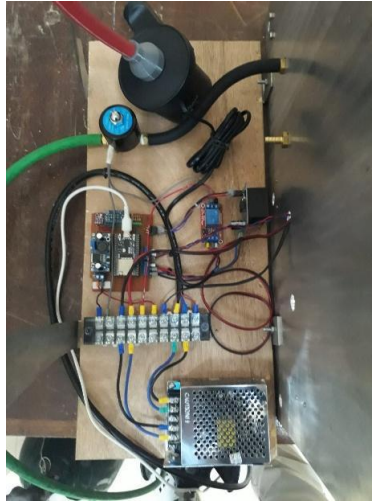
Gas Test Chamber Portable — GLD Terpasang di Dalam Chamber

Chamber akrilik dengan GLD dipasang di tengah, kipas sirkulasi udara di bagian bawah, dan modul sensor terpisah — dipakai untuk pengambilan dataset gas & pelatihan model AI on-site. Sumber: Sumber Dokumen/LAPORAN PROGRESS CHAMBER GAS.pdf.



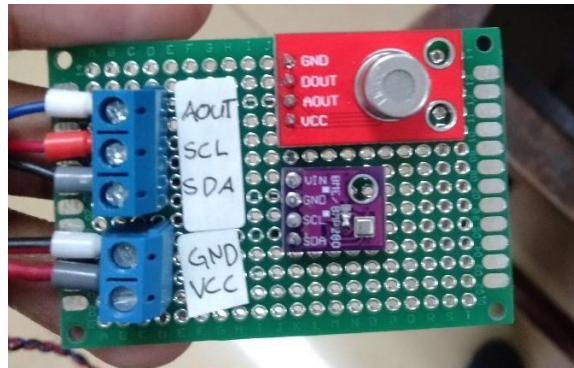
Setup Lengkap — Chamber + Elektronik Kontrol

Tampilan keseluruhan: chamber akrilik, GLD terpasang, papan kontrol (solenoid valve, pompa, relay, PSU) di sisi kiri, kipas sirkulasi di sisi kanan.



Papan Kontrol — Pompa, Solenoid Valve & Relay

Solenoid valve untuk kendali aliran gas presisi, pompa hisap dgn kendali duty cycle (PWM), relay, dan PSU step-down — dikendalikan dua arah secara real-time via serial ESP32.



Board Sensor — TGS2610 & BME280

Modul sensor gas TGS2610 dan sensor suhu/tekanan/kelembapan BME280 — dipakai untuk pengukuran komparatif kondisi internal vs eksternal chamber selama pengujian.

8. Alur Kerja Chamber Uji Gas

Chamber bekerja sebagai satu sistem kendali-dan-ukur tertutup: gas dialirkan secara terkontrol, kondisi di dalam chamber dipantau dua sensor sekaligus, dan seluruh proses dikendalikan real-time dari ESP32 — hasil pengukurannya menjadi dataset untuk melatih model AI GLD.

(1) 1. Alirkan gas — Solenoid valve membuka/menutup presisi untuk memasukkan gas uji ke dalam chamber. → (2) 2. Sirkulasikan udara — Pompa hisap dgn kendali duty cycle (PWM) mengatur dinamika aliran udara di dalam chamber. → (3) 3. Ukur kondisi — 2× BME280 (eksternal vs internal) mengukur suhu/tekanan/kelembapan secara komparatif; TGS2610 memantau konsentrasi gas spesifik. → (4) 4. Kendali & baca real-time — ESP32 mengendalikan valve/pompa dan membaca seluruh sensor dua arah, live via serial interface. → (5) 5. Dataset & training — Data terekam dipakai untuk melatih model AI klasifikasi gas GLD sesuai kebutuhan RU — lanjut ke inject firmware.

Alur ini adalah operasi internal chamber (bagaimana satu sesi pengujian gas berjalan). Alur yang lebih luas — chamber dibawa ke lokasi kilang, dataset diambil, model dilatih, lalu di-inject ke firmware GLD — dijabarkan di Laporan Perkembangan Field Testing & Sertifikasi, dan berlaku sbg pola standar utk semua RU (bukan hanya Cilacap). Sumber teknis: Sumber Dokumen/LAPORAN PROGRESS CHAMBER GAS.pdf.